華中科技大學

本科生毕业设计（论文）任务书

题　　目　基于 ZNS SSD 的数据访问特征分析与性能优化

（任务起止日期：2024 年 1 月 1 日～2024 年 5 月 31 日）

院　　系　计算机科学与技术

专业班级　计科本硕博 2001 班

姓　　名　柳子淇

学　　号　U202015628

指导教师　刘渝

毕设专用

教研室（系、所）负责人 _____ 2023 年 12 月 21 日 审查

院（系）负责人 _____ 2023 年 12 月 28 日 批准

课题内容

1. 通过实验测试，在 ZNS SSD 上进行数据访问特征分析相关研究。
2. 考虑到传统的磁盘访问模式下的文件系统和应用可能不适用于新型的 ZNS SSD 硬件。探索新型硬件在不同数据访问模式下的性能表现及其特别之处。

课题任务要求

1. 实现对 ZNS SSD 的底层架构了解，包括其设计原理、数据管理方式以及与传统 SSD 技术的区别，并在具备的环境中进行性能探查。
2. 分析传统数据访问模式在 ZNS SSD 上的适用性及性能影响，探索数据访问模式对 ZNS SSD 性能的具体影响，并对比传统 SSD 与 ZNS SSD 在处理相同数据负载时的差异。

主要参考文献

[1] Bjørling, M., Aghayev, A., Holmberg, H., Ramesh, A., Le Moal, D., Ganger, G. R., & Amvrosiadis, G. ZNS: Avoiding the Block Interface Tax for Flash-based SSDs. Proceedings of the 23rd USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 23), 2023.

[2] Zhang, Y., Huang, P., Zhou, K., Wang, H., Hu, J., Ji, Y., & Cheng, B. OSCA: An Online-Model Based Cache Allocation Scheme in Cloud Block Storage Systems. Proceedings of the 2020 USENIX Annual Technical Conference (ATC '20), 2020.

[3] Dayan, N., Weiss, T., Dashevsky, S., Pan, M., Bortnikov, E., & Twitto, M. Spooky: Granulating LSM-Tree Compactions Correctly. Proceedings of the VLDB Endowment, Vol. 15, No. 11, 2022.

[4] Stavrinos, T., Berger, D. S., Katz-Bassett, E., & Lloyd, W. "Don't Be a Blockhead: Zoned Namespaces Make Work on Conventional SSDs Obsolete." In Proceedings of the 16th USENIX Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS '21), 2021.

同组设计者：

无

指导教师签名：

23年 12月 14日